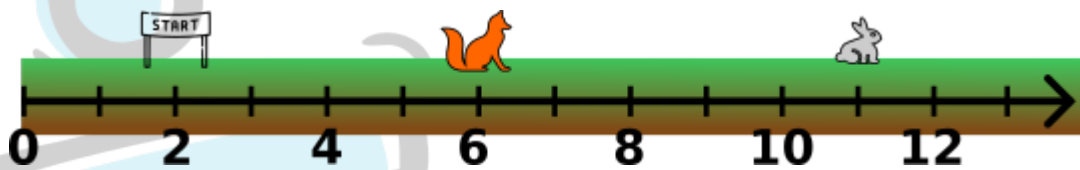


I. Distances

Exercice I.1 : Lapin et renard



Position du lapin et du renard

1. À l'aide du schéma, donner les positions :

a.) de la ligne de départ :

b.) du renard :

c.) du lapin :

2. Calculer les distances parcourues depuis la ligne de départ par :

a.) le renard :

b.) le lapin :

3. Comment calculer la distance entre deux points connaissant leur position ?

.....

.....

4. Calculer la distance entre le lapin et le renard.

Exercice I.2 : Conversion de distances

À l'aide du tableau de conversion des longueurs, compléter :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

1. 5 hm = m = km = dm

2. 3,7 m = dam = cm = mm

3. 5,2 mm = cm = µm = nm

4. 190 dm = m = km = cm

Exercice I.3 : Grande Roue

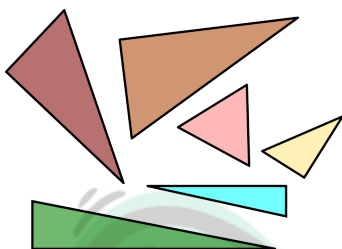
À l'Exposition universelle de Paris en 1900, on pouvait monter dans la Grande Roue. Elle avait un diamètre de 93 m. Quelle distance avait-on parcourue en faisant :

1. un tour de roue ?

2. dix tours de roue ?

Exercice 1.4 : Hypoténuse

Identifier l'hypoténuse de chacun des triangles ci-dessous :

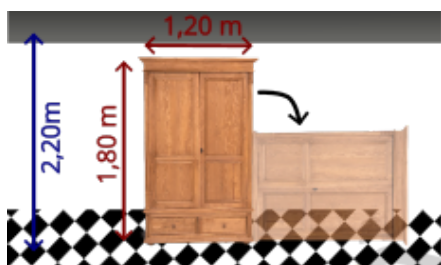


Exercice 1.5 : Pythagore

1. Le triangle DEF est rectangle en D avec $DE=6$ cm et $DF=8$ cm. Calculer EF.

2. Le triangle KLM est rectangle en K avec $KL=5$ cm et $KM=7$ cm. Calculer LM.

Exercice 1.6 : Déménagement

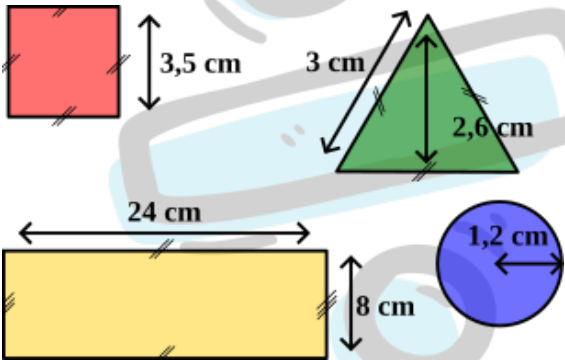


Peut-on renverser l'armoire comme sur le schéma ? (sans abîmer ni le plafond, ni l'armoire)

II. Aires et Surfaces

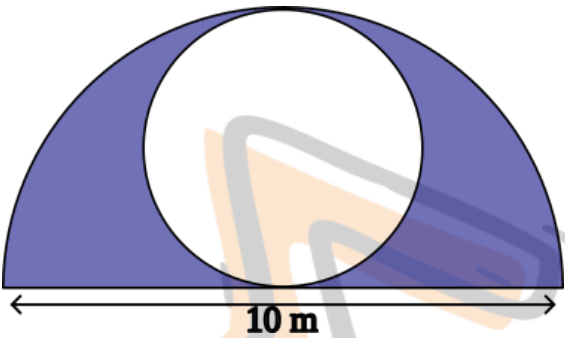
Exercice II.1 : Calcul d'aire

Trouver l'aire de chacune des formes suivantes.

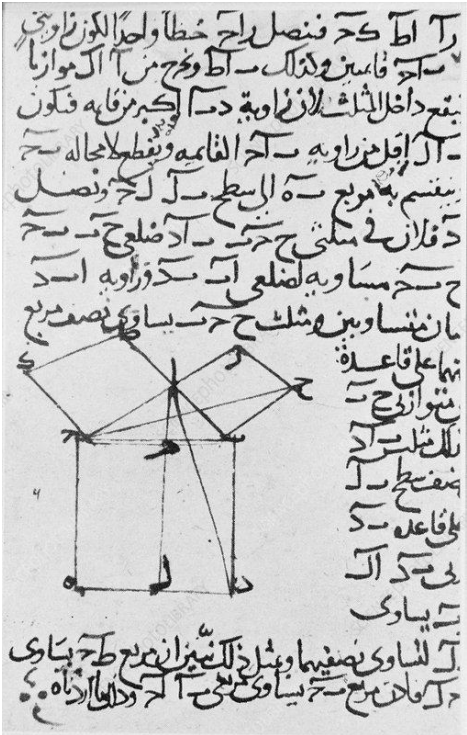


Exercice II.2 : Une figure énigmatique

Trouver l'aire de la partie colorée.



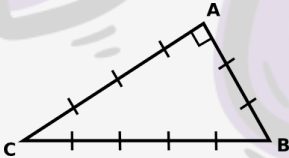
Exercice II.3 : Une preuve de Pythagore



Traduction arabe des « Commentaires » d'Euclide

Le théorème de Pythagore est connu sous différents noms depuis le Ve siècle av. J.-C.

1. Reproduire le schéma du manuscrit.



2. Rappeler l'énoncé du théorème de Pythagore.

.....

.....

3. On donne les longueurs suivantes $[AB] = 3\text{ cm}$, $[AC] = 4\text{ cm}$ et $[BC] = 5\text{ cm}$, calculer l'aire des carrés formés par chacun des côtés.

.....

.....

.....

.....

4. Que remarque-t-on ? Est-ce cohérent avec le théorème de Pythagore ?

.....

.....

.....

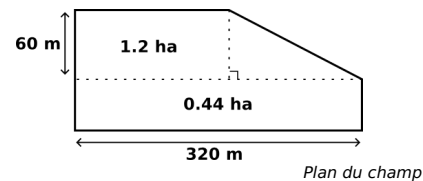
.....

Exercice II.4 : Aire et cadastre

L'**hectare** (symbole : ha) est une unité de mesure de superficie. Un hectare équivaut à une surface carrée de 100 mètres de côté.

1. Calculer la surface en m^2 équivalente à 1 hectare.

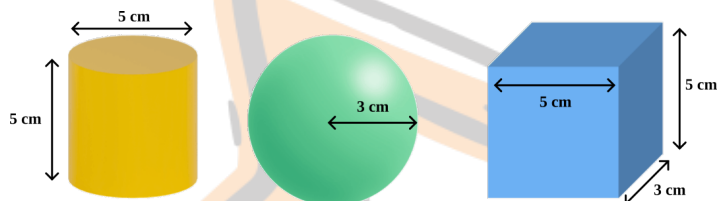
2. Voici le plan (pas à l'échelle) d'un champ de 3 hectares, retrouver les dimensions manquantes (en mètres).



III. Volumes et Solides

Exercice III.1 : Calcul de volume

Trouver le volume de chacune des formes suivantes.



Exercice III.2 : Volume d'un casier à bouteilles

Un casier à bouteilles en plastique a la forme d'un pavé droit contenant neuf compartiments cylindriques, de diamètre 10 cm chacun, traversant le pavé dans toute sa profondeur.

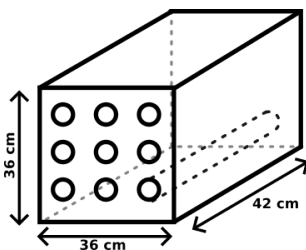


Schéma du casier à bouteilles

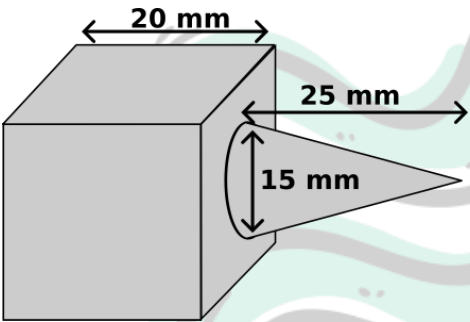
1. Calculer le volume du pavé droit à partir duquel a été formé le casier.

2. Calculer le volume intérieur d'un compartiment.

3. En déduire le volume de plastique.

Exercice III.3 : Volume d'un solide

Ce solide est composé d'un cube et d'un cône de révolution. Calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, en cm^3 , de ce solide.



IV. Angles

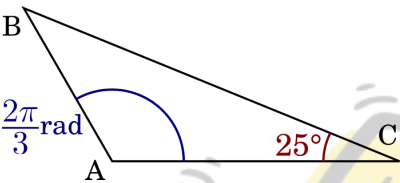
Exercice IV.1 : Conversion d'angles

1. Rappeler la relation entre un angle θ exprimé en degré et sa valeur $\hat{a}$ exprimée en radian.

2. Compléter le tableau suivant :

θ (degrés)	244°		120°		217°		261°		340°
$\hat{a}$ (radians)		$\frac{38\pi}{36}$		$\frac{56\pi}{36}$		$\frac{50\pi}{45}$		$\frac{22\pi}{15}$	

3. Donner les valeurs des angles du triangle ABC en degrés.



Activité IV.2 : Aire d'un hexagone régulier

Un **hexagone** est un polygone à cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un hexagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer l'hexagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.



Fichier GeoGebra
abxauanb

1. Combien de triangles isométriques composent l'hexagone régulier ?

2. Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?

3. Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de l'hexagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?

4. Régler le côté de l'hexagone régulier à $3,5 \text{ cm}$, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.

5. L'hexagone régulier de $4,5 \text{ cm}$ de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.

6. Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un hexagone régulier quelles que soient ses dimensions.

Activité IV.3 : Aire d'un pentagone régulier

Un **pentagone** est un polygone à cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un pentagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer le pentagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.



Fichier GeoGebra
dabfnswd

1. Combien de triangles isométriques composent le pentagone régulier ?

2. Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?

3. Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de le pentagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?

4. Régler le côté de le pentagone régulier à 5 cm, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.

5. Le pentagone régulier de 5 cm de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.

6. Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un pentagone régulier quelles que soient ses dimensions.